

主要產業總評：NVIDIA 宣戰 PC



- NVIDIA* 藉 N1X 晶片正式宣戰 PC 市場，並攜手台灣供應鏈推動 Vera Rubin 次世代 AI 伺服器架構全面量產，科技突破在本次電腦展多項突破同步發生，包含從晶片、記憶體、封裝、散熱到電源供應，台灣供應鏈在這波換代浪潮中占據關鍵環節。台積電*、聯發科*、鴻海*、廣達*、高力*等廠商不僅扮演製造代工角色，逐漸轉型提供整合解決方案的系統供應商，毛利空間大幅提升。
- COMPUTEX 2026 確立 AI 往邊緣端與實體世界滲透的長期趨勢，意味技術迭代速度加快將帶來廠商間分化，具備液冷、光通訊與機櫃系統整合能力廠商，將享有更高的議價空間，純粹依賴傳統代工業務的廠商，則面臨被邊緣化的風險。
- 從黃仁勳一個人的主題演講，到整個台灣科技供應鏈集體亮相，這場展覽所傳遞的訊息非常清晰：AI 已不再只是雲端大廠的遊戲，它正在拆牆入戶，進入你的電腦、你的工廠，乃至你身邊每一個會動的裝置。

世紀跨界：正式闖入 PC 市場

在這次 COMPUTEX 中，最具震撼性的消息不是新 GPU，而是一顆叫做 N1X 的晶片，以及它背後代表的競爭格局重組。

長達 40 年來，個人電腦(PC)的大腦一直是 Intel* 與 AMD* 的 x86 架構處理器的天下，這兩家公司幾乎壟斷了全球 PC 處理器市場。然而，這次 NVIDIA* 聯手台灣聯發科*，以及來自英國的 Arm※ 架構陣營，正式推出了專為 AI PC 打造的 N1X 與 N1 晶片，直接向這個長年壟斷的市場宣戰。

晶片的特別之處，在於它採用了統一記憶體架構※，將強大的 CPU 運算核心與相當於 RTX 5070 等級的 GPU 融合在同一張顯示卡上，讓 AI 運算能直接在你的筆記型電腦或桌上型電腦本機執行，不再需要把資料傳到遠端雲端伺服器才能跑出結果。微軟*也在同一時間宣布全面支援 Windows on Arm，這意味著這條路上的軟體障礙已幾乎掃清。

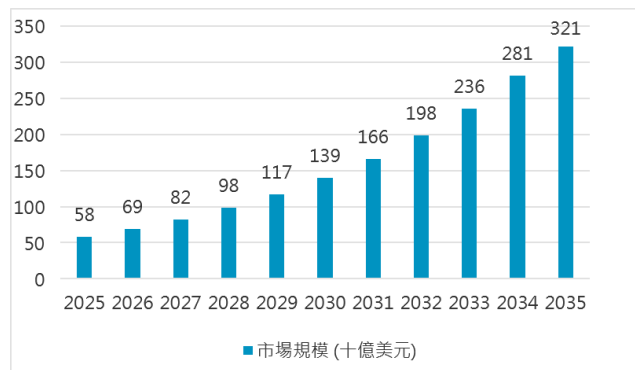
預計 PC 市場可能即將進入新的換機潮，帶動整個 PC 供應鏈的新一輪需求，而台灣在其中扮演的角色將比以往更加關鍵。

2025 年全球 AI PC 市場規模估計為 580.7 億美元，預計將從 2026 年的 691.9 億美元增長到 2035 年的約 3,214.1 億美元，2026 年至 2035 年間的複合年增長率 (CAGR) 為 18.66%。各行各業對 AI 驅動技術的採用日益增加、生成式 AI 的興起，以及主要業者之間的戰略合作，皆正推動該市場的成長。

※Arm 架構是一種省電型的晶片設計架構，以低功耗、高效能著稱，是 Apple M 系列晶片的技術基礎。

※統一記憶體架構 (Unified Memory Architecture) 是指 CPU 與 GPU 共用同一塊記憶體資源，能讓 AI 計算更有效率，不會因為資料在兩者之間傳遞而產生瓶頸。

圖 1 AI PC 市場以 CAGR18.7%增長



資料來源：precedence research · 2026/04

AI 沙盒搬進桌面

在 N1X 晶片宣布之後，NVIDIA* 緊接著發表了兩款針對不同用戶群的微型電腦：RTX Spark 以及 DGX Spark，這兩款產品加在一起，幾乎把原本只有大型資料中心才能做到的事，縮小到了辦公桌上的尺寸。

RTX Spark 定位為創作者與設計師使用的工作站，配備高達 128GB 的 LPDDR5X* 統一記憶體，這是什麼概念？過去一個 AI 工程師或設計師如果想在本地跑一個百億參數*的 AI 模型，需要一台市價數十萬台幣的高階工作站，或者每月花費大筆雲端算力費用，現在有了 RTX Spark，同樣的工作可以在一台小型桌上型電腦上完成，大幅降低了進入 AI 開發的門檻。

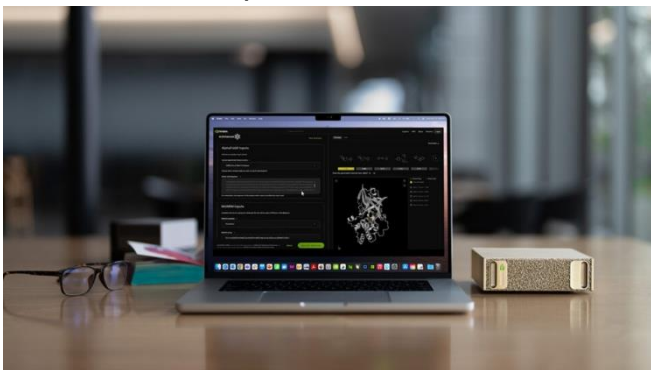
DGX Spark 則進一步瞄準真正的 AI 開發者與研究人員，讓他們能在本地直接開發和測試原本只能在大型伺服器叢集才能運行的模型，這對於初創公司和學術研究機構來說，是一個改變遊戲規則的工具。

值得特別關注的是，這兩款產品的發表代表了一個重要的產業趨勢：雲端算力正在向邊緣端進行遷移，也就是說，過去只能在雲端機房運行的 AI 運算，正在一步一步走向我們每個人的桌上、口袋，乃至周遭的裝置。這個趨勢為邊緣運算 Edge Computing。

*LPDDR5X 是目前消費電子裝置中效能最高的記憶體規格，LP 代表低功耗，常見於高階手機與筆電。

*百億參數 AI 模型是指訓練參數量達 100 億個的大型語言模型，ChatGPT 等級的模型通常在千億參數以上，百億參數模型已足以執行大多數日常 AI 任務。

圖 2 NVIDIA DGX Spark



資料來源：NVIDIA，2026/06/04

Vera Rubin 全面量產

如果說 N1X 晶片是 NVIDIA* 向消費市場宣戰，那麼 Vera Rubin NVL72 的全面量產，就是台灣伺服器供應鏈走向黃金十年的宣言。

Vera Rubin (簡稱 VR200) 是 NVIDIA* 最新一代的

AI 伺服器計算平台，在去年 GTC 大會上首度發表，今年 COMPUTEX 則正式宣布進入全面量產裝機階段。這套系統在一個機櫃*中整合了 72 顆搭載 HBM4*記憶體的 Rubin GPU 與 36 顆 Vera CPU，單一機櫃的 AI 推論效能相比前一代 Blackwell 架構足足提升了 10 倍，代表同樣一度電，現在可以跑出 10 倍以上的 AI 運算量。

圖 3 NVIDIA Rubin NVL72、CPU 機架及 800VDC



資料來源：緯創/緯穎、MS，GS，2026/06

問題來了，算力提升 10 倍，發熱量也跟著倍增，一個 Vera Rubin 機櫃的功耗常態性突破 100kW，相當於同時啟動 100 台家用電暖氣。傳統用風扇吹冷空氣的散熱方式已完全不夠用，液冷技術因此從「選配」變成了「標配」。這正是台灣供應鏈的機會所在，在這次 COMPUTEX，台灣伺服器大廠幾乎全面展出液冷解決方案。

鴻海* 展示了 Vera Rubin 機櫃的完整組裝能力，並強調藉由 AI 演算法導入，已將 VR 運算托盤的組裝時間從前代的 2 小時大幅壓縮至 5 分鐘，量產交付能力大躍進。

高力* 展示了支援 Vera Rubin NVL72 機櫃的 300kW 機櫃式 CDU*，同時強調其自主開發板式熱交換器的優勢，是少數能夠掌握核心零組件的液冷廠商。神雲科技 (MiTAC)* 展示 52U 高密度 AI 液冷整合機櫃，透過搭配 AMD* MI355X GPU，將單一機櫃的 GPU 搭載量從 64 顆提升至 96 顆，算力密度提升 50%，同時減少 33% 的機房佔地面積。

佳世達 (Qisda)* 則針對突破 100kW 的高密度需求，展示結合「雙相直接液冷技術」的機櫃級解決方案，這

種技術利用低沸點冷卻液的相變機制，比傳統水冷效率更高。

光寶科技(LITEON)^{*} 發表 800 VDC[※] 高壓直流電源機櫃與 280kW 機櫃內冷卻分配單元，瞄準高密度 AI 機櫃的電力與散熱需求。

這個趨勢的投資意涵很清晰：台灣伺服器廠商的角色，已從單純的零件組裝工廠升級為提供涵蓋水冷、電力、網路光通訊的機櫃級系統整合商，毛利率的提升空間相當可觀。

※機櫃 (Rack) 是指資料中心內用來安裝伺服器與網路設備的標準化金屬框架，一個機櫃通常高 42U，可安裝數十台設備。

※HBM4 (High Bandwidth Memory 第四代高頻寬記憶體) 是目前最先進的記憶體規格，專為 AI 運算設計，頻寬是一般 DDR5 記憶體的數十倍，主要由三星^{*}、SK 海力士^{*}、美光^{*}三家供應。

※CDU (Cooling Distribution Unit，冷卻分配單元) 是液冷系統的核心設備，負責將冷卻液分配到每個發熱元件，類似液冷系統的「心臟」。

※800 VDC 是指 800 伏特直流電供電系統，相比傳統 240V/48V 系統，高壓直流能在傳輸同等電力時減少電流，從而降低線路損耗與轉換損失，是 AI 資料中心電力架構的新趨勢。

AI 伺服器上中下游產業鏈

要真正理解這波 AI 浪潮對台灣的意義，必須從產業鏈上中下游的角度來看，因為每一層的廠商都正在迎來不同程度的機遇：

上游：晶片設計與製造

台積電 (TSMC)^{*} 仍然是整個生態系最無可取代的基礎，不論是 NVIDIA^{*} 的 Rubin GPU、N1X 晶片，還是各家客製 AI 晶片 (ASIC[※])，幾乎全部委託台積電代工。台積電的 CoWoS[※] 先進封裝產能，更成為當前整個 AI 供應鏈最緊缺的瓶頸，直接限制了 AI 晶片的出貨量。

聯發科^{*} 在此次展覽的角色升格，從過去主要供應手機晶片，到如今與 NVIDIA^{*} 聯名推出 N1X，成為進攻 PC 市場的關鍵夥伴，其企業級 ASIC 業務也正在快速擴張，管理層給出的 2027 年市場規模預估已達 700 億至 800 億美元。

在記憶體方面，HBM4 需求持續爆量，三星^{*}、SK 海力士^{*}、美光^{*} 三大廠積極布局，本次展覽中更進一步展示 HBM5 的技術路線，顯示記憶體的世代迭代速度正在加快。

中游：封裝測試與連接器

CoWoS 先進封裝、載板、探針卡、連接器等中游廠商，

是整個 AI 算力能否順利交付的關鍵。旺矽^{*} 在展會前的法說會中表示，MEMS 探針卡的需求成長速度遠超預期，預估 2025 至 2028 年營收與獲利年複合增長率分別達到 69% 與 97%。鴻騰精密 (FIT)^{*} 也在展會期間確認取得 Rubin Ultra 機架新一代連接器的授權，光收發器模組 (ELSFP) 單顆售價預計接近 500 美元，是相當高單價的精密零件。

下游：系統整合與應用

鴻海^{*}、廣達^{*}、技嘉^{*}、和碩^{*}等 ODM[※]/OEM 廠商，正在把過去單純的「伺服器代工」升級為「機櫃級系統整合」，這個轉型意義重大：過去賣一台伺服器可能只有 3% 到 5% 的毛利，但提供一整套包含液冷、電力管理、光通訊的機櫃解決方案，毛利空間有機會提升至 10% 到 15% 甚至更高。

技嘉^{*} 在此次展覽發表了全新 Infinity 系列主機板以及區域 AI 系統，外資高盛給予正面評價，認為其往 AI 與電競 PC 的產品組合轉型，有助於提升平均售價 ASP 與毛利。

※ASIC (Application-Specific Integrated Circuit，特殊應用積體電路) 是指針對特定用途客製化設計的晶片，相比通用型 GPU，在特定運算場景下效能更高、功耗更低。

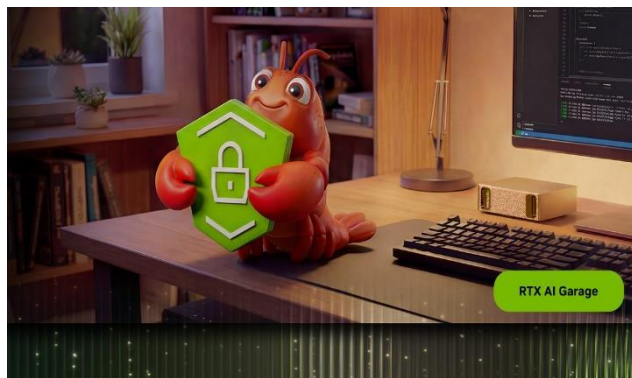
※CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 是台積電獨家的先進封裝技術，可以把多顆不同用途的晶片堆疊整合在同一個封裝基板上，是 AI 晶片整合記憶體 (HBM) 的關鍵製程。

※ODM (Original Design Manufacturer，原廠委託設計製造商) 是指廠商負責設計並製造產品，再貼上客戶品牌販售，台灣許多大型電子廠都屬於這個模式。

OpenClaw 與 NemoClaw 生態系

AI 已經不只是回答問題、生成圖片這件事了，黃仁勳在演講中正式宣布了 OpenClaw 與 NVIDIA NemoClaw 兩大生態系，讓 AI 邁向了代理式 AI[※] 的新紀元。

圖 4 NVIDIA Nemo Claw



資料來源：alphamatch，2026/06/07

所謂代理式 AI，說白了就是讓 AI 不只會回答，還會自己思考、自己規劃、自己執行任務，甚至在執行過程中自我修正，類似於一個有主動判斷能力的虛擬助手。過去的 AI 是「你問我答」，現在的代理式 AI 是「你說目標，我自己想辦法完成」。

搭配 NVIDIA* 的 Omniverse* 數位孿生技術，這些 AI 代理人被訓練在模擬的虛擬工廠環境中執行任務，一旦訓練成熟，就可以部署到真實世界的物理機器人上，讓機器人從實驗室真正走進工廠生產線、倉儲物流中心，甚至手術室。

NVIDIA* 所稱的實體 AI，也是本次展覽最被長線投資人關注的主題之一。因為一旦 AI 大規模進入製造業與物流業，相關的算力需求、感測器供應、機器人零組件，將帶動另一波超出目前市場預期的龐大需求。

台灣在這個領域同樣具有關鍵地位，宜鼎* 在展覽中展示了完整的邊緣 AI 生態系統，其 AccelTune* 技術結合 Intel* 處理器與雙 NVIDIA RTX Pro GPU，提供無程式碼的大型語言模型微調功能，讓企業客戶不需要工程師，就能在自己公司的設備上訓練和運行 AI 模型，是實體 AI 普及化最具體的商業化方案之一。

Omniverse 是 NVIDIA 開發的工業模擬平台，能在電腦上建立與真實世界幾乎一模一樣的虛擬環境，供 AI 和機器人在其中進行安全的訓練與測試，類似一個超真實的「訓練場」。

*AccelTune 使用者無需撰寫程式即可優化 LLM 效能，適用於企業級本地部署場景，強調高效能、低延遲與資料隱私保護。結合硬體加速與直覺介面，大幅降低 AI 模型調參門檻，適合非技術背景人員快速實現模型定制。

浪潮確立，但不是所有船都會一起漲

COMPUTEX 2026 傳遞的訊息，已清楚確立了以下幾件長期趨勢：

第一，AI 算力需求仍供不應求，且換代速度在加快，從 Blackwell 到 Vera Rubin 不到一年，意味著整個供應鏈的訂單能見度相當高，台積電*、聯發科*等核心供應商的成長動能具備高度確定性。

第二，台灣供應鏈的角色正在進化，從代工廠升級為系統整合商，這是毛利率長期提升的結構性驅動因子，而不只是週期性的景氣反彈。摩根士丹利外資報告直接點

出：台灣科技供應鏈整體市值已突破 5 兆美元大關，且趨勢向上。

第三，液冷與電力管理產業已從話題變成現實需求，高力*、台達電*等散熱與電源廠商的訂單能見度正在顯著提升，且由於技術門檻高，競爭者難以快速進入。

然而，投資人也需要保持清醒的認知。AI 基礎設施投資已進入高強度競賽，技術迭代速度快意味著廠商若無法跟上規格更迭，很可能一個世代就被淘汰出局。記憶體價格的波動，可能給下游 PC 與消費電子廠商帶來短期毛利壓力，技嘉* 即面臨此一風險。此外，美中科技競爭帶來的地緣政治不確定性，雖然短期對台灣供應鏈衝擊有限，但仍是中長線需持續關注的系統性風險。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們略下修三大股市指數 2Q26 收盤價預測，亦下修全年年底指數預估值，因實體經濟通膨以及全球利率政策的變動對漲高的風險資產評價相對不利。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 6/8	2026		2027		2026 年YTD	2026年
		2Q	3Q	4Q	1Q		
台灣加權	44564	43503	42430	45338	51802	44564	45338
漲跌幅%		37.1	-2.5	6.9	14.3	53.9	56.5
S&P500	7406	7753	7038	7803	7822	7406	7803
漲跌幅%		18.8	-9.2	10.9	0.2	8.2	14.0
費半	12907	13076	12709	12543	13407	12907	12543
漲跌幅%		72.3	-2.8	-1.3	6.9	82.2	77.1

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/6/9

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：2Q26 季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。